

Bảng con

Điểm: 1400

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một ma trận gồm n hàng, m cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến n , các cột được đánh số từ 1 đến m . Ô nằm trên hàng i , cột j được kí hiệu là ô (i, j) . Bảng con (x, y, u, v) là tập hợp các ô (i, j) thỏa mãn $x \leq i \leq u$ và $y \leq j \leq v$. Bảng con (x, y, u, v) được gọi là bảng vuông khi và chỉ khi $u - x = v - y$.

Với mỗi ô (i, j) của ma trận, người ta gán một số nguyên $a_{i,j}$. Hãy tìm bảng vuông có diện tích lớn nhất có thể, sao cho tổng $a_{i,j}$ của các ô (i, j) không vượt quá S .

Input

- Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên dương n, m, S ($1 \leq n, m \leq 3000, 0 \leq S \leq 10^{10}$).
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa m số nguyên $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}$ ($0 \leq a_{ij} \leq 10^6$).

Output

- Gồm một số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất có thể của một bảng vuông thỏa mãn điều kiện trên.

Scoring

- Subtask 1 (15% số điểm): $n, m \leq 100$.
- Subtask 2 (15% số điểm): $n, m \leq 500$.
- Subtask 3 (25% số điểm): $n, m \leq 1000$.
- Subtask 4 (45% số điểm): $n, m \leq 3000$.

Test 1**Input**

```
4 5 9
1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 2 1 1
1 1 1 1 1
```

Output

```
4
```

Note